

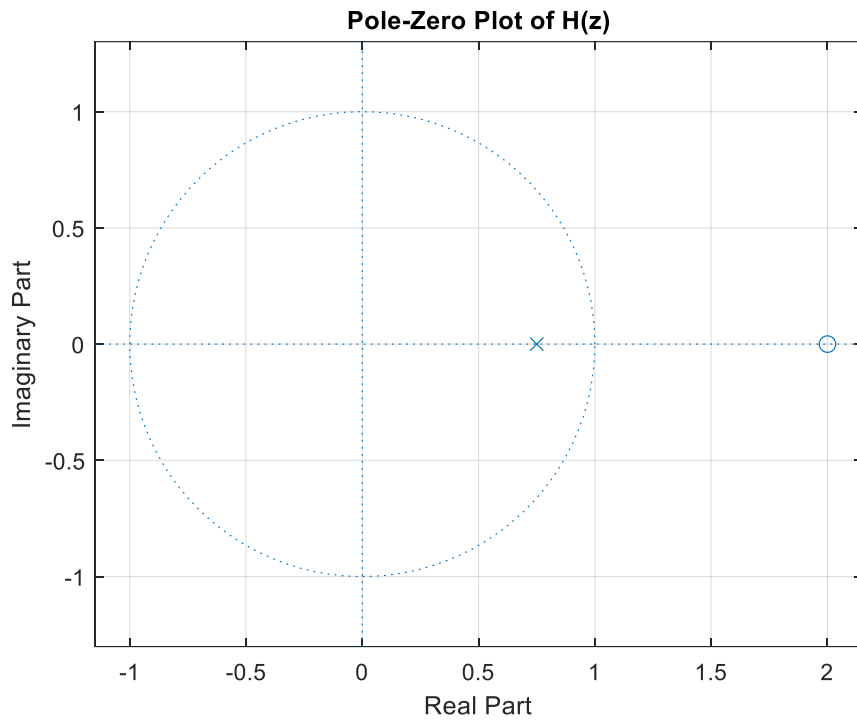
DSP Homework #5

B103012002 林凡皓

首先要在 z-plane 繪製出 $H(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{3}{4}z^{-1}}$ 的 pole 和 zero。將 $H(z)$ 改寫成

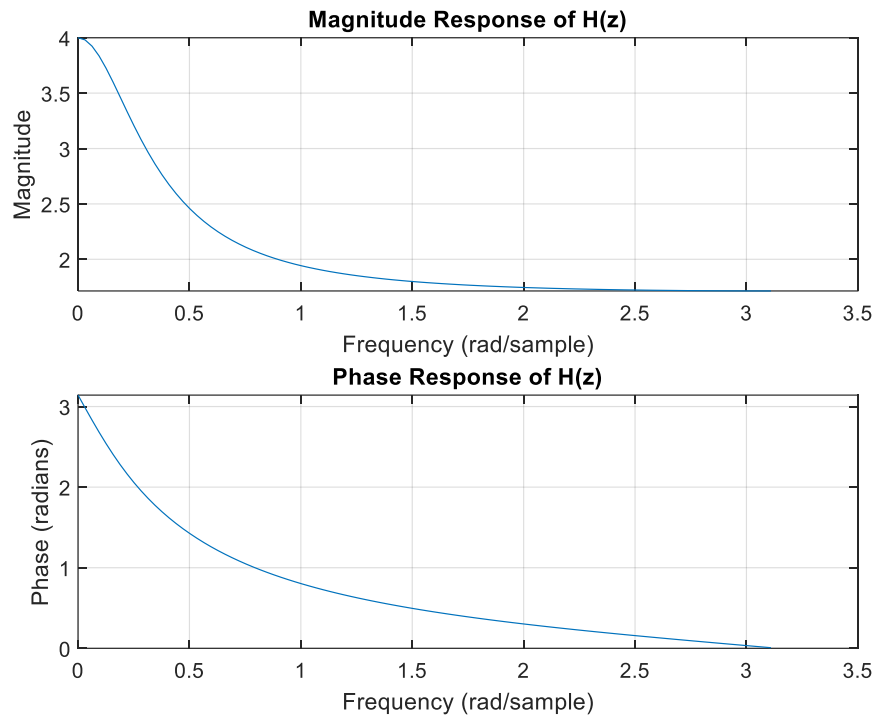
$H(z) = \frac{z-2}{z-\frac{3}{4}}$ 後可以方便看出，pole 位於 $z = \frac{3}{4}$ 的地方，zero 位於 $z = 2$ 的地

方。透過 Matlab 中 zplane function 將結果畫出，如圖(一)所示，可以看到畫出來的結果與自行推理的結果相同。



圖(一)、pole & zero of $H(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{3}{4}z^{-1}}$

接著透過 freqz function 計算 $H(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{3}{4}z^{-1}}$ 100 個頻率點的頻率響應。計算結果的大小和相位頻率響應如圖(二)所示



圖(二)、系統 $H(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{3}{4}z^{-1}}$ 之頻率響應